

PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA
INVESTIMENTO RE-C09-I01
Aviso Nº3/C09- i01/2023
MEDIDA - SM1 – REDUZIR PERDAS DE ÁGUA NO SECTOR URBANO PREVISTOS NO PLANO
REGIONAL DE EFICIÊNCIA HÍDRICA DO ALGARVE

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	2
2 – DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA.....	3
3 – DESEMPENHO OPERACIONAL	15
4 – PERDAS DE ÁGUA	25
5 – CONCLUSÕES E IDENTIFICAÇÃO DE MEDIDAS	26
6 – ASPECTOS ECONÓMICOS E FINANCEIROS.....	29
8 – PLANO DE COMUNICAÇÃO.....	30

ANEXOS

- Anexo 1 - Estratégias da Tavraverde – nos termos do Anexo II do aviso
- Anexo 2 - Estudo de Sustentabilidade (PGPE)
- Anexo 3 - Quadro de Despesa
- Anexo 4 - Indicadores de Realização e Resultado – Perda Base
- Anexo 5 - Diagramas dos Sistemas e Subsistemas
- Anexo 6 - Localização de Roturas na ZMC011D01 e Zona A
- Anexo 7 - Localização de Pontos de Medição na ZMC011D01 e Zona A
- Anexo 8 - Plano de Comunicação

1 – INTRODUÇÃO

A Taviraverde apresenta, neste documento, a Memória Descritiva da Candidatura “**Intervenções para Controle de Perdas de Água 2024/2026 – Margem Direita**”, no âmbito do Aviso n.º 3/C09-i01/2023.

A gestão eficiente dos sistemas de abastecimento de água constitui atualmente um dos principais objetivos das entidades gestoras, sendo a redução das perdas de água uma preocupação fundamental que compreende as dimensões económica, técnica, ambiental, de saúde pública e social.

A Operação candidatada pretende contribuir para a melhoria dos níveis de eficiência operacional da Taviraverde através da implementação de intervenções no sistema de abastecimento de água que visem incrementar a diminuição de perdas.

As intervenções propostas consistem na substituição de condutas com perdas significativas (*tipologia i*).

A concretização do presente investimento permitirá melhorar os índices de perdas reais e reduzir o nº de falhas na rede.

Por consequência, permitirá diminuir os volumes de água captada e tratada, no sistema multimunicipal da Águas do Algarve.

A presente memória descritiva integra informações específicas sobre o enquadramento geral e contributos da Operação e o seu enquadramento no eixo/domínio de intervenção.

2 – DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

A Tavraverde é a empresa municipal, com capitais públicos e privados, responsável pela gestão dos sistemas de abastecimento de água, do sistema municipal de recolha e tratamento de águas residuais e do sistema municipal de recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos do Concelho de Tavira, denominados “sistemas em baixa”.

O sistema global é constituído por 447,3 km de rede (com idade média de 25 anos), 27 reservatórios, 2 estações elevatórias em ETA (ETA de Feiteira e de Relvais), 6 estações elevatórias em reservatórios (Santo Estevão, Cumeada, Malhão, Parque Industrial, Morenos e Cruz do Areal) e 17 estações elevatórias na rede. Serve cerca de 24.167 clientes. No total, existem 6 zonas hidráulicamente independentes. (dados de 31 dez 2022).

Na Figura 1 apresenta-se o esquema do sistema de abastecimento de água do concelho de Tavira.

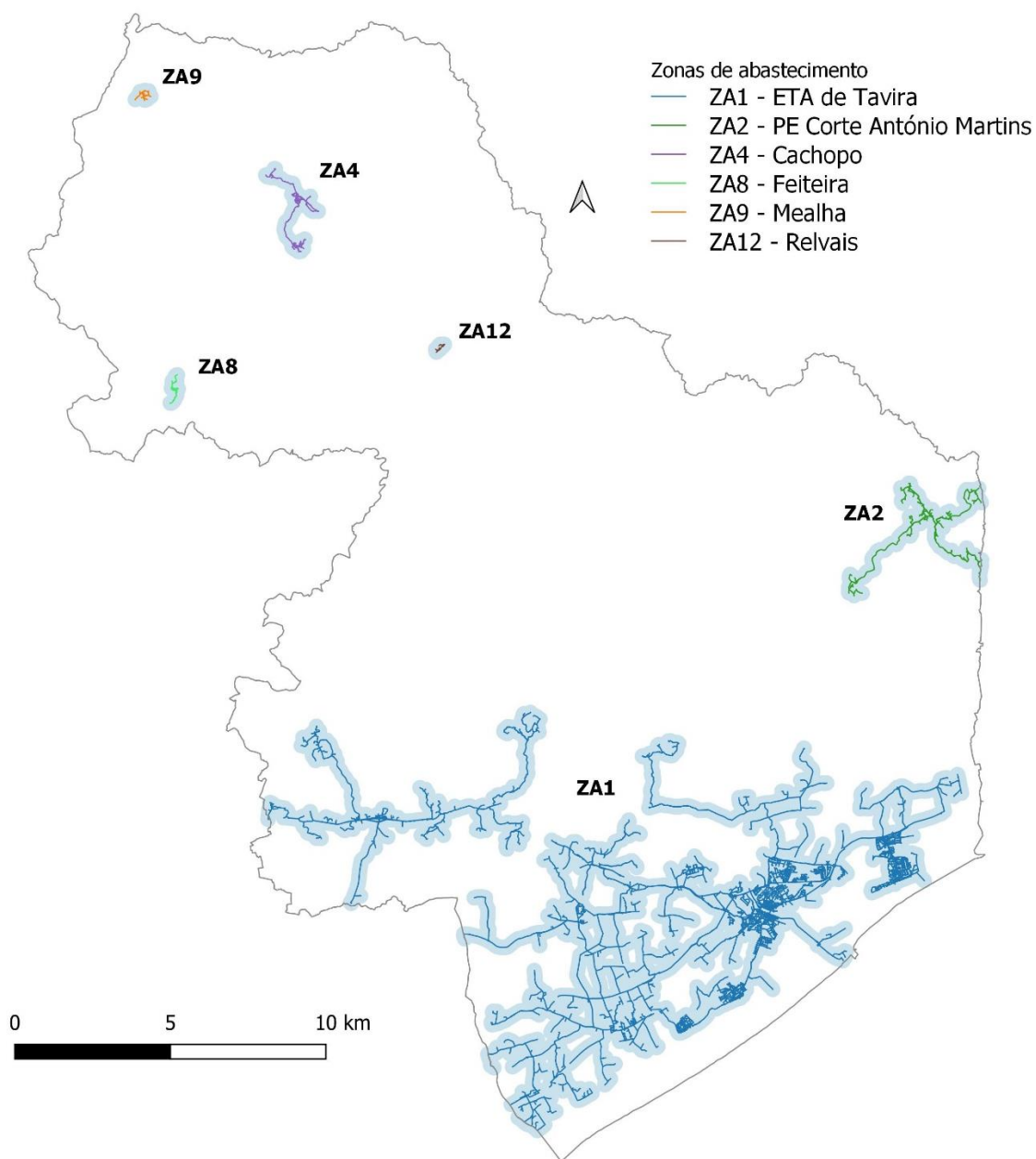


Figura 1 – Sistema de abastecimento de água da Tavraverde, com representação das Zonas de Abastecimento (ZA).

O abastecimento de água da Taviraverde está dividido em 6 sistemas:

- 4 sistemas com captações próprias (Cachopo, Mealha, Feiteira e Relvais);
- 1 sistema com 7 pontos de entrega (PE) da EG em alta Águas do Algarve S.A. (AdA): PE Perogil, PE Cruz do Areal, PE Zona Industrial, PE Santo Estevão, PE Malhão, PE Fonte do Bispo e PE Cumeada;
- 1 sistema abastecido pela EG em baixa, Águas de Vila Real de Santo António (AdVRSA): PE Corte António Martins, cuja origem é também da AdA, através do PE do Pocinho.

No Quadro I indicam-se as principais características físicas do sistema.

Perfil do sistema	
Tipo de sistema	Sistema de distribuição
Clientes (nº)	24.167
Pontos de entrega de água em “Alta” (nº)	8
Captações de água superficial (nº)	0
Captações de água subterrânea (nº)	17
Pequenos sistemas de tratamento de água (nº)	4
Reservatórios (nº)	27
Estações elevatórias (nº)	25
Válvulas redutoras de pressão (nº)	34
Comprimento da rede (km)	447
Comprimento da rede de adução (km)	22.950
Comprimento da rede de distribuição (km)	424.350
Ramais (nº)	14139
Zonas de medição e controlo (nº)	42
Zonas de gestão de pressão (nº)	34
Macromedidores (nº)	214
Contadores (nº)	24.167

Dados a 31 de dezembro 2022

Apresentam-se, de seguida, as descrições gerais dos subsistemas:

Sistema da Tavira - AdA

O Sistema da Tavira – AdA, tem origem nas Águas do Algarve (ETA de Tavira), com 7 pontos de entrega. Estão ligados a este sistema 23.753 clientes, o que corresponde a uma produção de cerca de 6.700 m³/dia, em média.

O Sistema de Tavira - AdA é composto por 8 subsistemas:

- SAA01-Tavira;
- SAA02-Luz de Tavira;
- SAA03-Cumeada;
- SAA04-Cruz do Areal;
- SAA05-Santo Estevão;
- SAA06-Malhão;
- SAA07-Santa Catarina da Fonte do Bispo;
- SAA08-Parque Industrial.



Figura 2 – Reservatório Boavista

Apresentam-se na Figura 3 e Figura 4 o esquema geral e os diagramas de fluxo a partir de cada ponto de entrega.

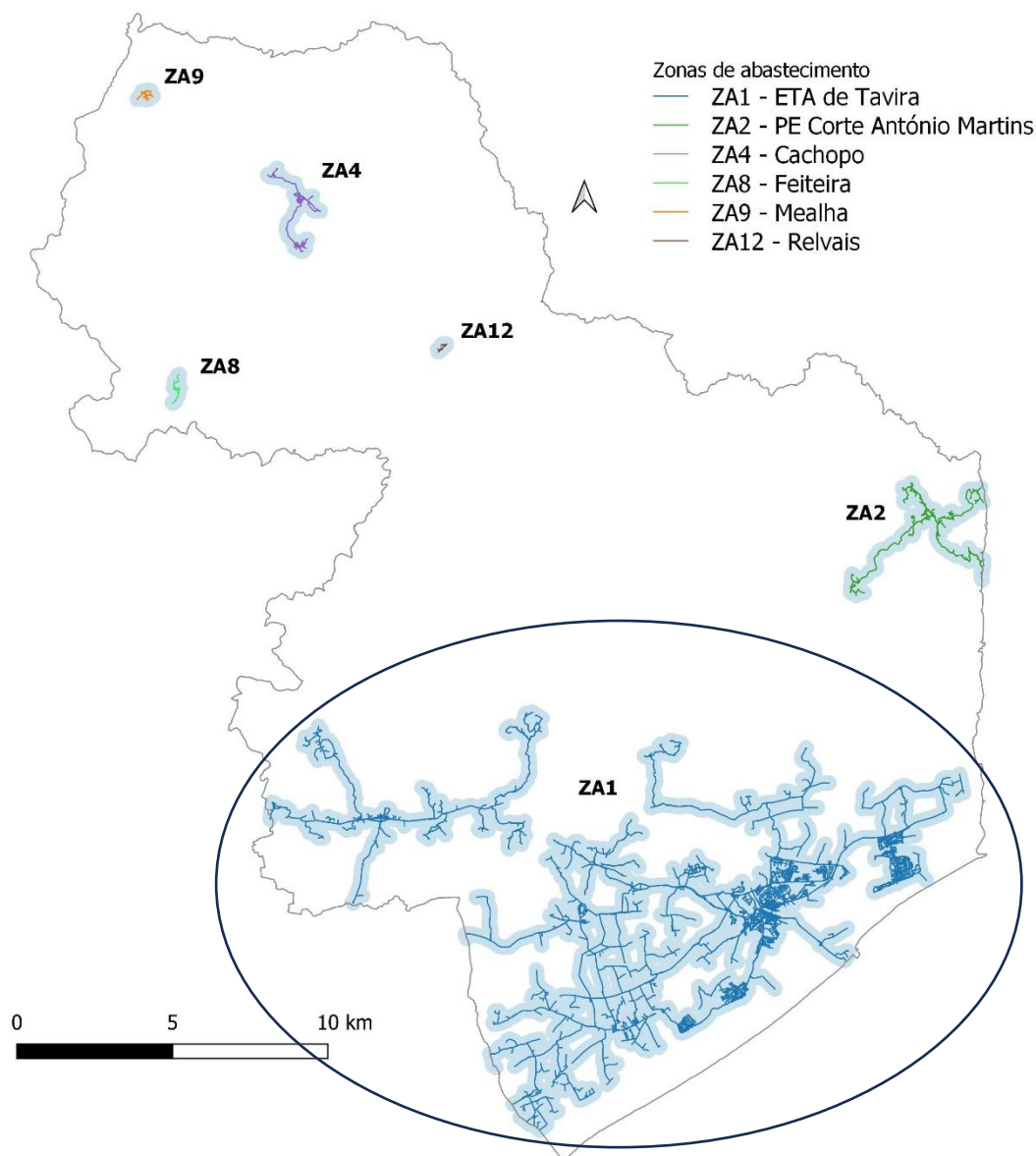
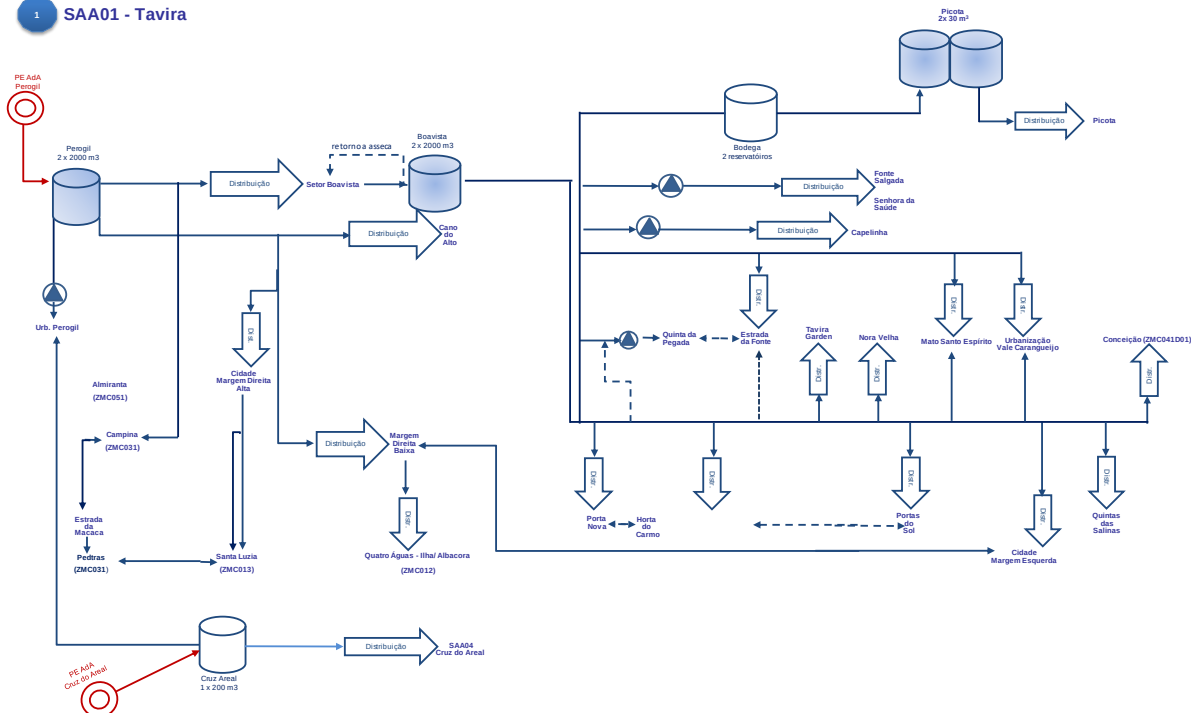


Figura 3 – Esquema geral do sistema de Tavira - AdA com localização dos pontos de entrega (PE)

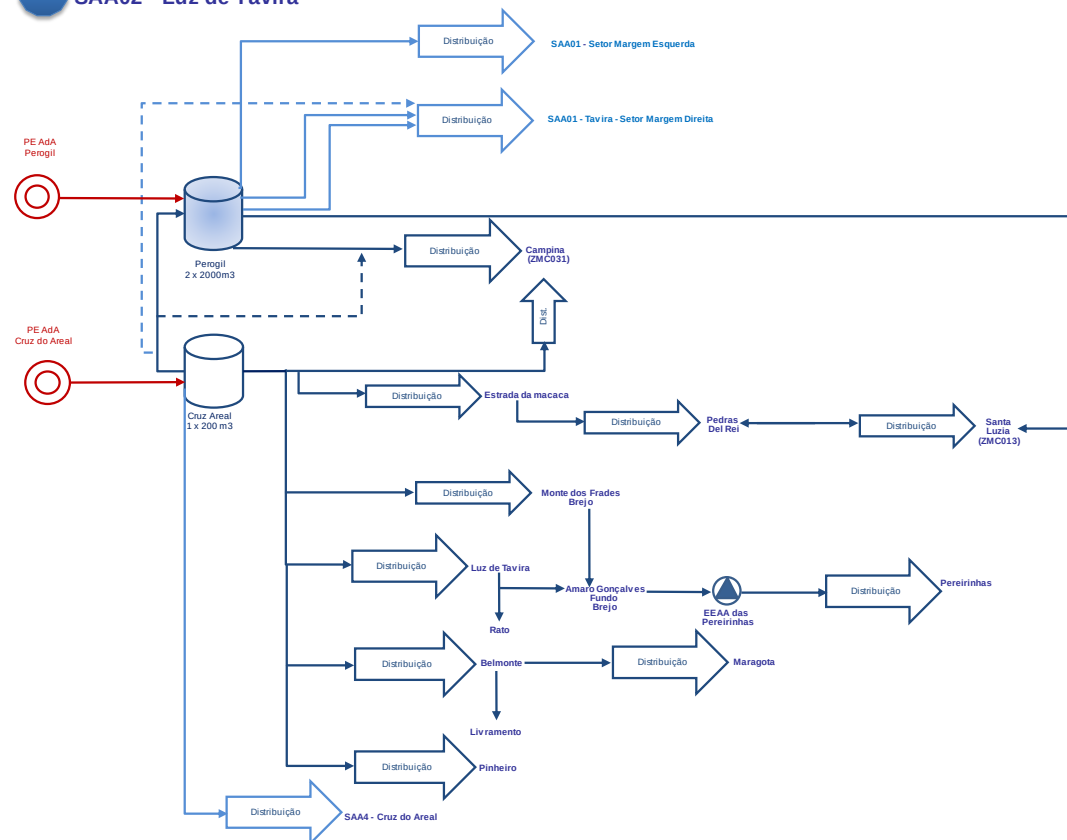
• Subsistema de Tavira - SAA01

1 SAA01 - Tavira

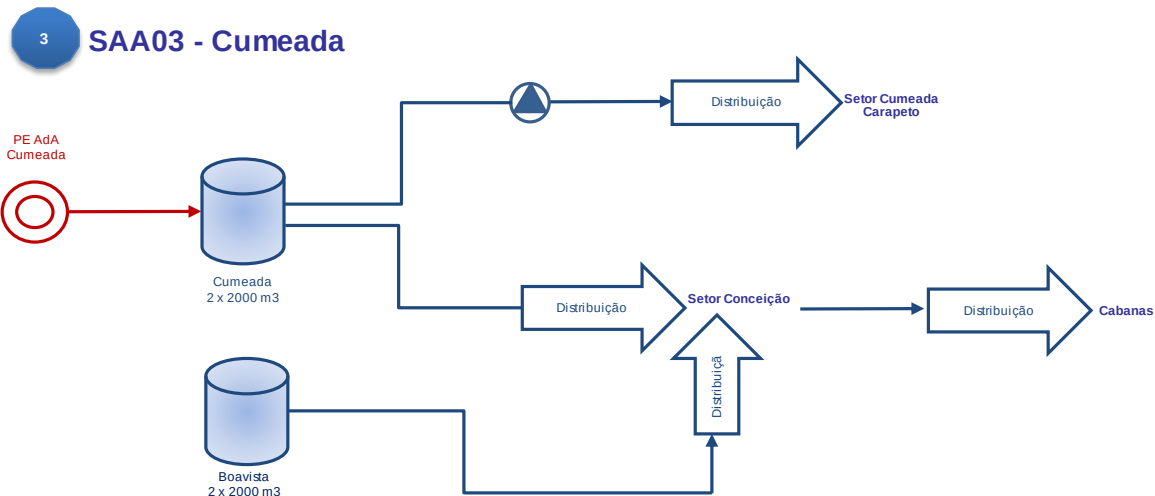


• Subsistema da Luz de Tavira - SAA02

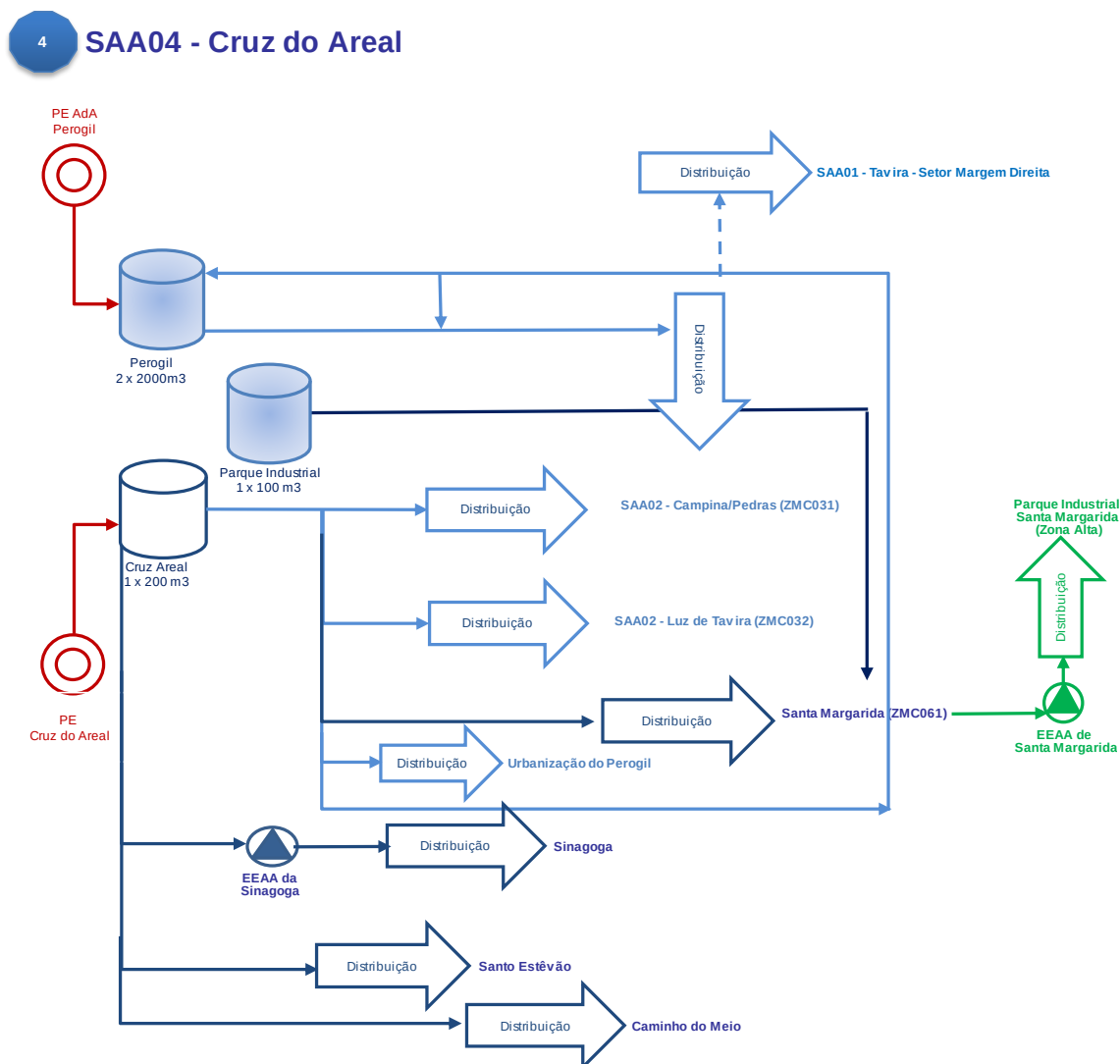
2 SAA02 - Luz de Tavira



- Subsistema da Cumeada - SAA03

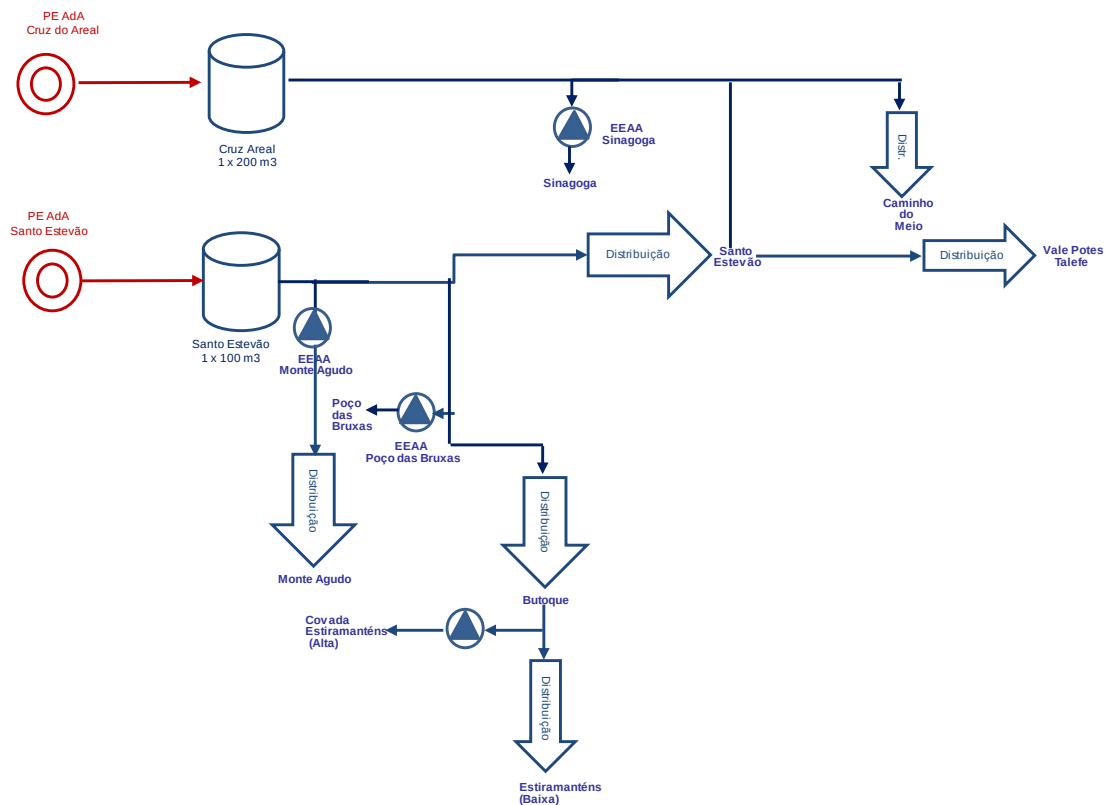


- Subsistema da Cruz do Areal - SAA04



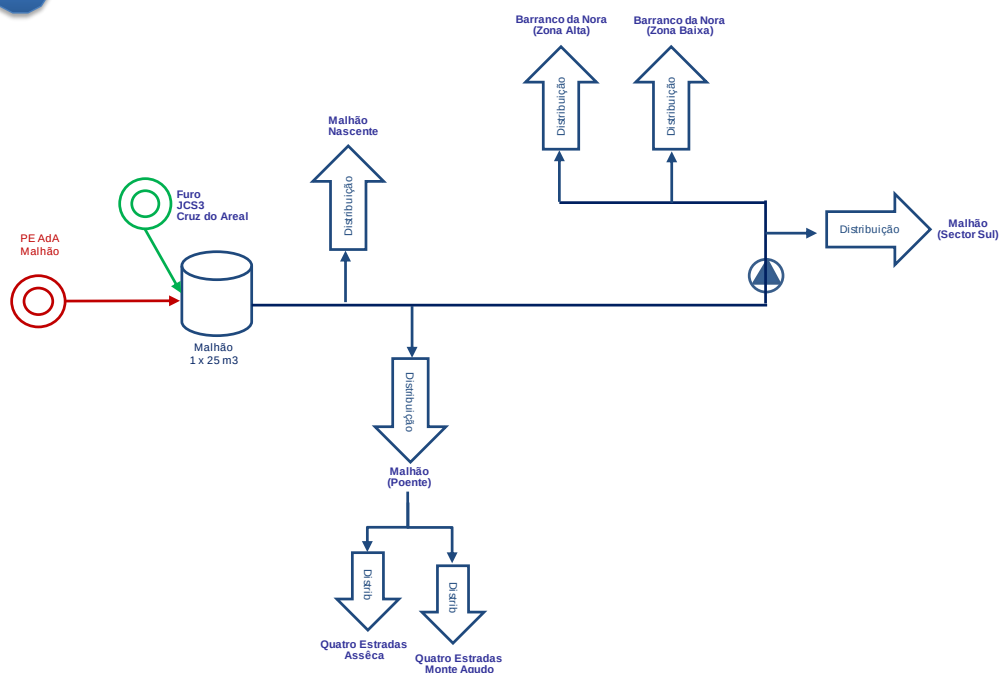
- Subsistema de Santo Estevão - SAA05

05 SAA05 - Santo Estevão



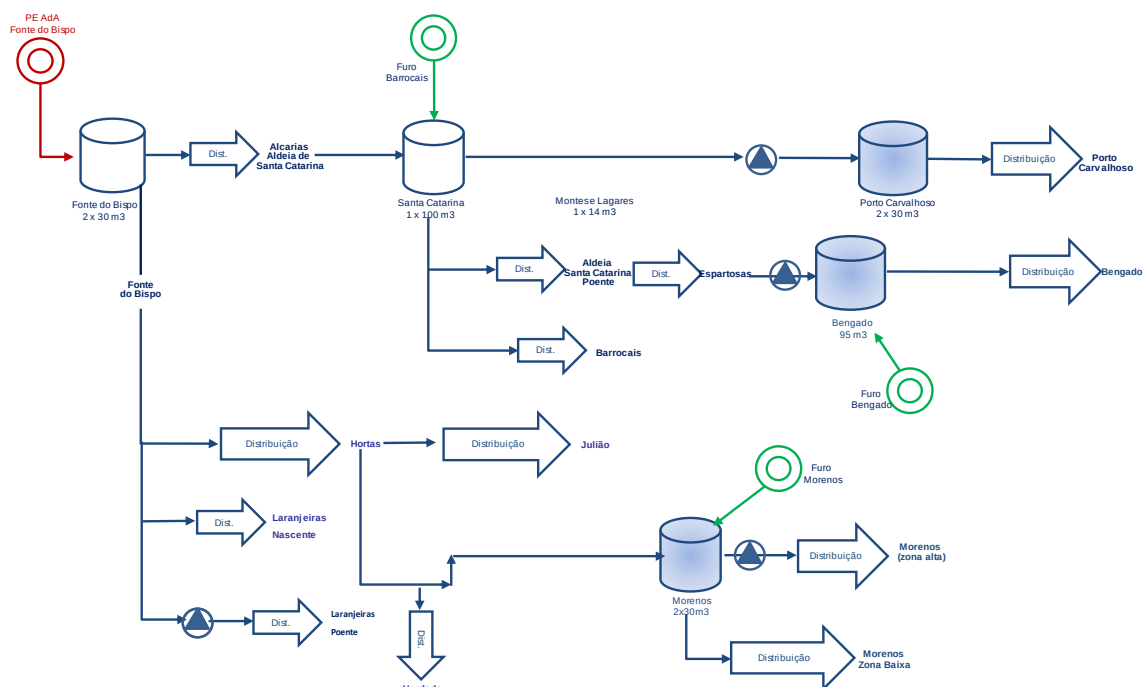
- Subsistema do Malhão - SAA06

06 SAA06 - Malhão



- Subsistema de Santa Catarina da Fonte do Bispo - SAA07

07 SAA07 - Fonte do Bispo



- Subsistema do Parque Industrial - SAA08.

08 SAA08 - Parque Industrial

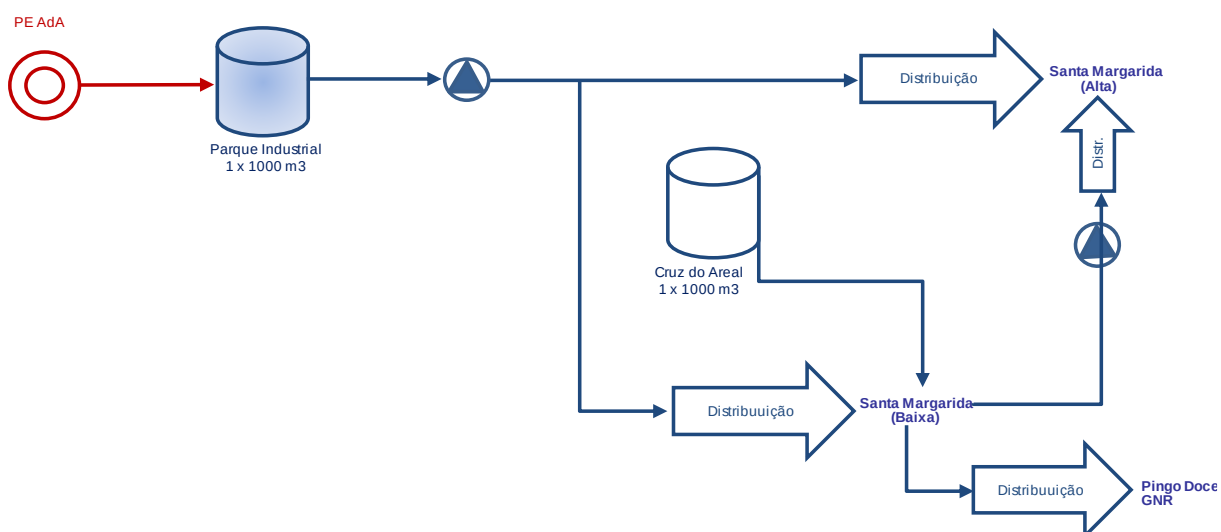


Figura 4 - Diagramas de fluxo do Sistema de Tavira - AdA.

Entende-se que mesmo não sendo objeto de intervenção na presente Candidatura, para compreensão da totalidade do sistema da Abastecimento de Água do concelho de Tavira, em baixa, gerido pela Tavraverde, se represente a totalidade dos sistemas/subsistemas.

Os sistemas abaixo representados não serão objeto de intervenção na presente Candidatura.

Sistema de Corte António Martins - SAA09

O Sistema de Corte António Martins é um sistema abastecido pela EG em baixa, Águas de Vila Real de Santo António (AdVRSA): PE Corte António Martins, cuja origem é também da AdA, através do PE do Pocinho. Estão ligados a esta rede 107 clientes, o que corresponde a uma produção de cerca de 44 m³/dia, em média. Este Sistema distribui água para 4 subsistemas: SAA09Ai Faz-Fato, SAA09Aii Alfarrobeira, SAA09B Carrapateira e SAA09C Estorninhos.

Estão associados a este sistema 4 furos de reserva que poderão ser ativados em caso de emergência e/ou seca. Os subsistemas Faz-Fato e Carrapateira, possuem sistema de tratamento de água, atualmente desativado, mas que poderá ser utilizado em caso de necessidade de ativação dos furos.

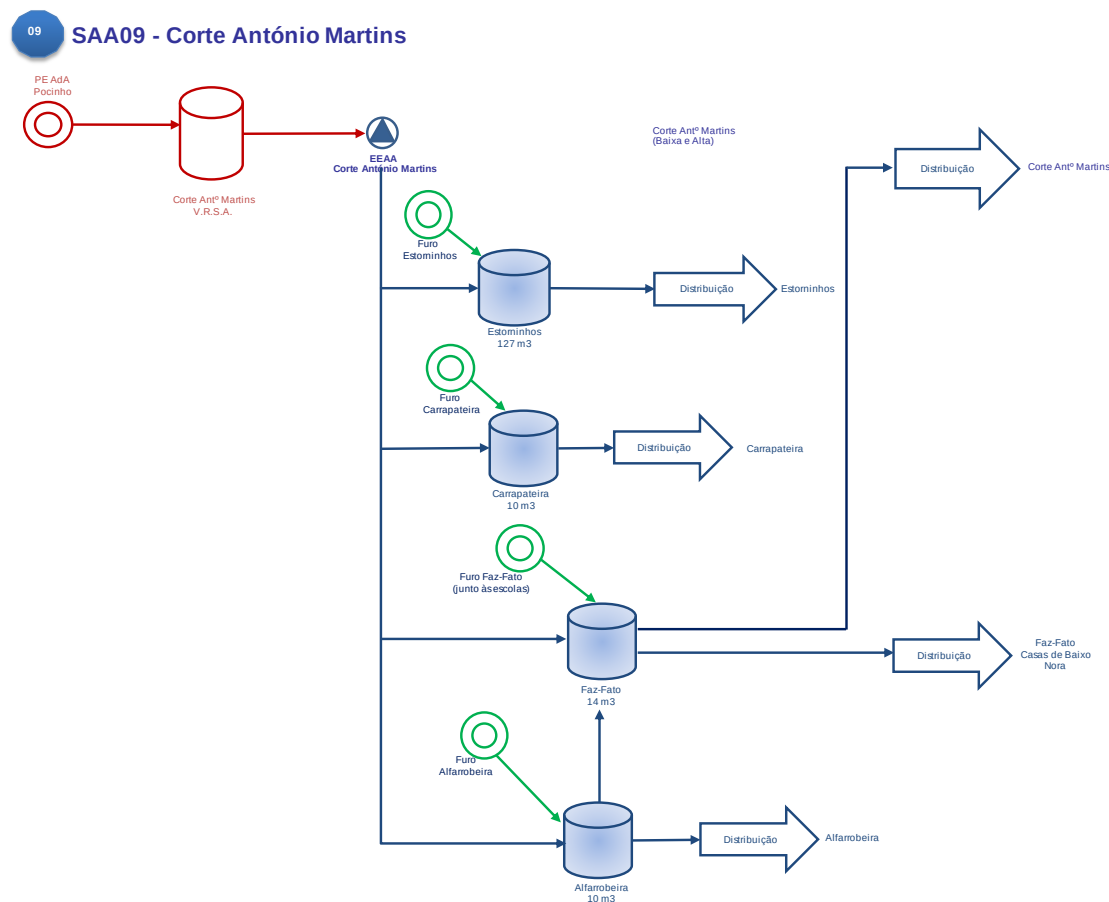


Figura 5 – Sistema de Corte António Martins

Sistema de Cachopo – SAA10

O sistema de Cachopo tem origem em 2 furos, com caudais médios de produção de 12 e 29 m³/d. Estão ligados a este sistema 208 clientes. A ETA de Cachopo trata cerca de 17.459 m³/ano.

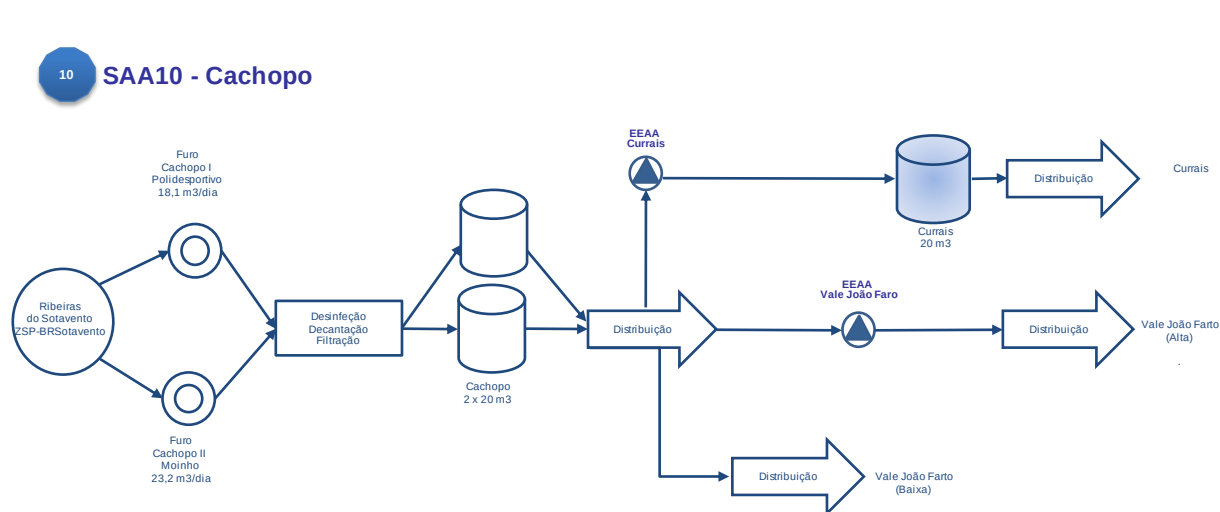


Figura 6 – Sistema de Cachopo

Sistema de Mealha – SAA11

O sistema de Mealha tem origem num furo, com um caudal médio de produção de 3,8 m³/d. Estão ligados a este sistema 51 clientes. A ETA da Mealha trata cerca de 1.381 m³/ano.

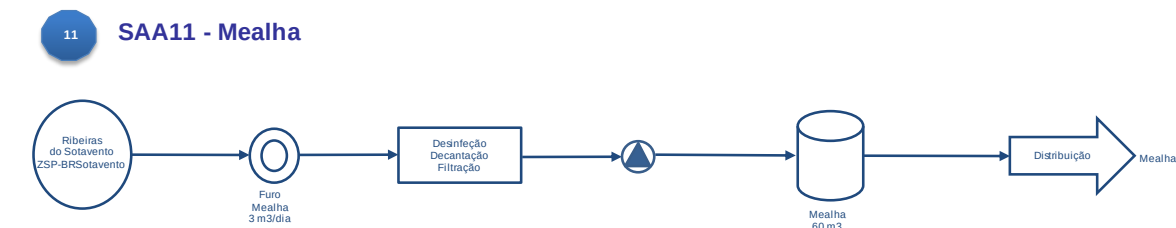


Figura 7 – Sistema de Mealha

Sistema da Feiteira – SAA12

O sistema da Feiteira tem origem num furo com um caudal médio de produção de 5,5 m³/dia. Estão ligados a este sistema 41 clientes. A ETA da Feiteira trata cerca de 1.832 m³/ano.

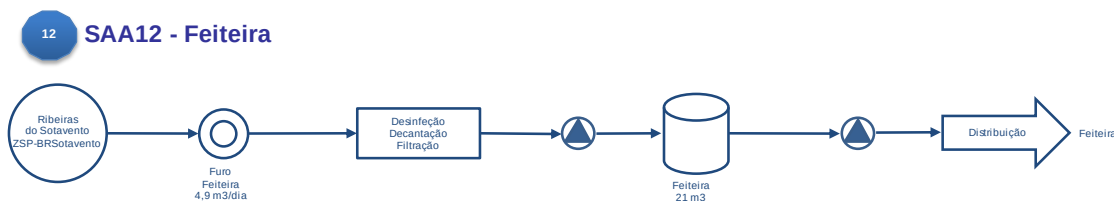


Figura 8 – Sistema de Feiteira

Sistema de Relvais – SAA13

O sistema dos Relvais tem origem num furo, com um caudal médio de produção de 2 m³/dia. Estão ligados a este sistema 7 clientes. A ETA dos Relvais trata cerca de 582 m³/ano.

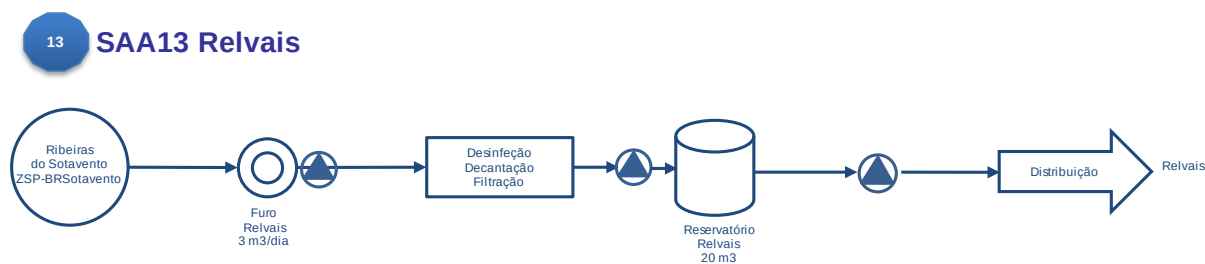


Figura 9 – Sistema de Relvais

3 – DESEMPENHO OPERACIONAL

No ano de 2017 foi realizado um estudo que resultou no Plano de Gestão de Perdas de Água e de Energia (PGPE) – Sistema de Tavira (2017-2019).

Em 2018, no âmbito da candidatura ao POSEUR – “Controlo e redução de perdas nos sistemas de distribuição e adução de água”, foi aproveitada a oportunidade para rever o PGPE, uma vez que várias situações, previstas no Plano, se enquadravam nos objetivos desses Fundos. Pelo mesmo motivo, o Plano foi revisto, para os 1º e 3º aviso do PRR – Medida SM1 – Reduzir Perdas de Água no Setor Urbano, (este último atualmente em curso), em 2021 e 2023, respetivamente.

Desta forma, surgiu o documento “Plano de Gestão de Perdas de Água e de Energia (PGPE) – Sistema de Tavira (2017-2026)”, versão atualizada em 2023.

As principais conclusões deste Plano foram as seguintes:

Foi efetuada a caracterização detalhada, das várias componentes que sustentam a Gestão de Perdas da Tavraverde, nomeadamente ao nível do **parque de contadores** e dos **macromedidores (caudalímetros), balanço hídrico (BH) e balanço energético (BE)**.

Foi elaborado **diagnóstico ao sistema de abastecimento global e ao nível da área de análise**, através do cálculo dos diversos indicadores selecionados. Deste diagnóstico resultou a identificação das áreas prioritárias a intervir, nomeadamente: Cidade-margem direita, Cidade-margem-esquerda, Campina/Pedras, Luz de Tavira, Conceição/ Cabanas, Santo Estevão, Malhão e Cachopo. Este grupo integrava as 2 mais importantes ZMCs, em termos de dimensão e faturação, coincidindo também com a rede mais antiga do concelho.

Verificou-se que **grande parte dos macromedidores, não cumpriam os critérios de dimensionamento** para os caudais verificados, o que podia estar a introduzir erros consideráveis no cálculo dos BHs. Perto de **metade dos contadores de grandes clientes encontravam-se com a vida útil ultrapassada**, cerca de **12% do parque de contadores** da totalidade dos clientes, encontravam-se sub ou sobredimensionados. Todos estes fatores contribuíam para um **erro estimado em cerca de 4,2%** para a globalidade do parque de contadores.

Prevvia-se a aquisição de uma **ferramenta de gestão de contadores** para permitir a substituição regular e atempada dos contadores, e efetuar análise da vida útil dos contadores (que é diretamente dependente do volume de caudal lido, da sua data de fabrico, do custo da sua substituição e do preço da água vendida).

Prevvia-se privilegiar a aquisição de contadores de gamas de medição (R) maiores, com o objetivo de não se perder, nas leituras, os caudais mais pequenos e desta forma aproximar as leituras á realidade de consumo.

Da análise do BH, verificou-se que a Tavraverde já apresentava bons níveis de Água Não Faturada (ANF), havendo de qualquer forma uma potencial melhoria, a nível das perdas reais e aparentes, que ao reduzirem promovem a melhoria da ANF para índices ainda mais baixos que se previam ser perto dos 12%.

Relativamente ao Balanço Energético (BE), identificou-se uma **eficiência energética média das EEAAs de 42%**, o que sendo baixa não se considerou que fosse um grande problema, tendo em conta os baixos custos de energia no sistema global, e que se verificou um fraco potencial de melhoria deste indicador.

Ainda, no que diz respeito ao BE, verificou-se que **existia um excedente de energia fornecida**, com classificação de qualidade de serviço mediana, considerando-se também neste caso uma fraca possibilidade de intervenção para a sua melhoria, uma vez que este indicador depende principalmente do layout e respetivas condicionantes gravíticas de cada Sistema de Abastecimento de Água.

Tendo em conta os problemas identificados e sua priorização, **identificaram-se as táticas com que se pretendia resolver ou mitigar esses problemas**.

Estas táticas passavam pela **substituição de troços de rede com grande incidência de roturas, aquisição e utilização de ferramentas de gestão avançada, aquisição de equipamentos, melhoria de procedimentos, criação de novos procedimentos, obras de melhoria do layout de vários sistemas de abastecimento**, etc.

Foi ainda efetuado um **estudo de viabilidade económica**, que integrou os valores de investimentos e custos da futura materialização das táticas e em contrapartida as potenciais mais valias, por diminuição de perdas aparentes e reais com a consequente redução de ANF. Do estudo inicial resultou um payback de 10 anos e um VAL a 10 anos, de 286.399 €. De notar que as mais valias da execução das táticas identificadas, não se esgotam nesta análise económica, uma vez que várias táticas abrangem não só as áreas prioritárias, mas também as restantes. Previa-se a obtenção de melhorias ao nível da qualidade do serviço, redução de risco do serviço, otimização na utilização dos recursos, etc.

As ações necessárias para concretização das táticas definidas para a Gestão de Perdas da Tavraverde, encontram-se descritas no **plano de ação** elaborado para o GPE da Tavraverde para o período 2017-2026. Esta ferramenta tem permitido efetuar o acompanhamento semanal do avanço das atividades, preservar o histórico das ações executadas ou previstas e desta forma monitorizar e controlar a sua execução.

Tendo já passado 5 anos desde o início do plano PGPE, podemos fazer uma breve análise do que, entretanto, se passou relativamente às táticas identificadas no Plano:

- A **rede** sofreu uma **maior setorização** – passamos de um cenário inicial de 26 para 42 ZMC, o que tem permitido relativamente a deteção de fugas, através de uma análise mais fina, uma resposta mais rápida e mitigação da fuga em menor espaço de tempo. Esta setorização também permitiu através da análise de indicadores uma melhor definição das áreas prioritárias a intervir.
- Foi adquirida e implementada **ferramenta de Gestão de Caudais** (Flowise) e neste momento todas as ZMCs, grandes clientes e grande parte dos contadores dos jardins municipais, estão a ser monitorizados através deste software.
- Foi adquirida e implementada **ferramenta de Gestão de Contadores** (Meterwise) – o que nos permite identificar de uma forma mais expedita, os contadores sub ou sobredimensionados e com vida útil ultrapassada. Os contadores identificados com problemas de dimensionamento são analisados individualmente (o que implica em muitos casos colocação provisória de loggers, para verificação do regime de caudais). E são os contadores com vida útil ultrapassada, identificados através deste software, que fazem atualmente parte dos Planos Anuais de Substituição de Contadores, da Tavraverde. As situações de contadores que se detetam estar fora do dimensionamento adequado, são analisadas e nos casos em que se justifica são substituídos – este procedimento, continua em curso.
- Encontra-se em curso a **substituição progressiva de macromedidores** que não cumpriam os critérios de dimensionamento (já foram substituídos 91).
- **Remodelação de troços de rede**: na margem esquerda – estava prevista a substituição deste troço de rede, composta integralmente por fibrocimento e com histórico de grande número de roturas. Esta intervenção foi candidatada e aprovada pelo referido Fundo do POSEUR. Quando

em 2020 se efetuou consulta ao mercado, já com projeto de execução, para orçamentação da obra, verificou-se que o valor previamente orçamentado e candidatado ao Fundo, se encontrava com valor de mercado agravado em 80%. Por outro lado, o POSEUR apenas previa 53% a fundo perdido sobre as rubricas elegíveis. Por este motivo, não se avançou com a obra. A estratégia da Tavraverde passava por, no futuro, se ir fazendo a remodelação da rede aos poucos, ao longo dos próximos anos. Entretanto, em 2021 surgiu o 1º Aviso da AMAL, relativamente à “Medida-SM1 – Reduzir Perdas de Água no Sector Urbano”, foi decidido candidatar este investimento integrado na tipologia “i. Renovação ou reabilitação de redes de abastecimento de água em baixa que tenham um elevado nível de perdas reais de água e cuja substituição permita ganhos de eficiência operacional e no uso de água elevados”. Esta candidatura foi aprovada e o início dos trabalhos ocorreu no início de setembro de 2023.

Entretanto, e já evidenciado na candidatura anterior, após a materialização da divisão dos macro setores identificados no plano, foi possível identificar outras zonas com perdas consideráveis que se encontravam mascarados pela média da perda da respetiva ZMC maior, nomeadamente a ZMC041D02 – Cabanas, entretanto parcialmente intervencionada pela CM Tavira, integrada em obras de requalificação de arruamentos do município, e a ZMC011D01 – Cidade MD Zona Baixa (anterior subzona da macro ZMC011). Desta forma foi elaborado Projeto de Execução para a reabilitação desta zona, e que se está a candidatar ao, agora em curso, aviso Nº3/C09- i01/2023, da Medida - SM1 – Reduzir Perdas de Água no Sector Urbano, previstos no Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve.

De referir também que a Tavraverde, desde 2016 tem um Plano Estratégico de Gestão Patrimonial de Infraestruturas (GPI). As Estratégias do GPI da Tavraverde, respetivos Critérios, Métricas assim como os resultados do ano base de 2021 e esperados após a implementação da operação candidata (operação 1 – Zona A da ZMC011D01) a este aviso, encontram-se no Anexo 1. Ainda no mesmo anexo, relativamente à operação 1, especifica-se a contribuição dos Critérios do Sistema de Avaliação, e respetivos graus de relevância para a SM1 assim como a relevância para as Estratégias da Tavraverde.

Os objetivos de Gestão de Perdas de Água e Energia encontram-se alinhados com a política e os objetivos estratégicos da organização, sendo concretos, pragmáticos e compatíveis entre si, materializando as estratégias da organização. Estes objetivos são desenvolvidos para o nível tático de decisão, e coincidem com objetivos táticos da GPI, desta forma é garantida a integração e o alinhamento do Plano de GPI com o Plano de GPE.

No Quadro II, é apresentada uma avaliação global do SAA da Taviraverde.

O leque de indicadores apresentados abrange indicadores da ERSAR, IWA e PGPE.

Quadro II – Avaliação global do sistema

Critérios Estratégicos	Métrica		2017	2018	2019	2020	2021
	Designação	Unidade					
Acessibilidade do serviço aos utilizadores	AA01ab - Acessibilidade física do serviço	(%)	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Qualidade do serviço prestado aos utilizadores	AA03b - Ocorrência de falhas no abastecimento	[nº/(1000 ramais.ano)]	0,22	0,1	0,1	0,0	0,1
Qualidade do serviço prestado aos utilizadores	AA04ab - Água Segura	(%)	100	99,9	99,9	99,8	99,8
Sustentabilidade económica	AA06ab - Cobertura de gastos	(%)	118	118	110	103	102
Sustentabilidade económica	AA07b - Adesão ao serviço	(%)	91	89	88	89	90
Sustentabilidade económica	AA08ab - Água não faturada	(%)	18,0	16,6	16,5	15,8	14,1
Sustentabilidade infra-estrutural	AA-IVI - Índice de valor infraestrutural (IVI)	(-)	0,43	0,42	0,41	0,40	0,40
Sustentabilidade infra-estrutural	AA-AC - Análise de condição	(-)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Sustentabilidade infra-estrutural	AA10ab - Reabilitação de condutas	(%/ano)	0,3	0,4	0,40	0,30	0,30
Sustentabilidade infra-estrutural	AA11ab - Ocorrência de avarias em condutas	[nº/(100 km.ano)]	38	36	27	27	27
Eficiência na utilização de recursos ambientais	AA13b - Perdas reais de água	[l/(ramal.dia)]	63	64	67	57	49

Valores de referência:

- Qualidade de serviço boa [●]
- Qualidade de serviço mediana [●]
- Qualidade de serviço insatisfatória [●]

No quadro seguinte estão identificadas e caracterizadas 41 ZMC que em 2021 se encontravam implementadas no sistema (são 42 a partir de 2022):

Quadro III – Áreas de análise do sistema

Área de análise	Tipo de abastecimento	Ocupação	Clientes	Extensão de	Ramais
			(un.)	rede (km)	(un.)
ZMC011D01_Cidade MD - Zona Baixa	Gravítico	Doméstico/comercial	2 381	15 359	1 455
ZMC011D02_Cidade MD - Zona Alta	Gravítico	Doméstico/comercial	1 318	10 444	583
ZMC011D03_Cidade MD - Alto do Cano / São Pedro	Gravítico	Doméstico/comercial	816	9 169	346
ZMC011D04_Cidade MD - Adução	Gravítico	Doméstico/comercial	145	1 634	73
ZMC012D01_Quatro Águas - Ilha	Gravítico	Doméstico/comercial	57	3 974	58
ZMC013D01_Santa Luzia	Gravítico	Doméstico/comercial	1 513	13 480	919
ZMC021D01_Asseca - Boavista	Gravítico	Doméstico/comercial	238	6 044	160
ZMC022D01_Cidade ME - Zona Baixa	Gravítico	Doméstico/comercial	1 515	16 759	1 213
ZMC022D02_Cidade ME - Horta do Carmo / Porta Nova	Gravítico	Doméstico/comercial	2 209	11 459	717
ZMC022D03_Capelinha - Fonte Salgada	Misto	Doméstico/comercial	98	13 856	132
ZMC022D04_Cidade ME - EN125 / Mato S- Espírito	Gravítico	Doméstico/comercial	993	13 519	276
ZMC022D05_Quinta da Pegada	Misto	Doméstico/comercial	578	5 189	334
ZMC022D06_Urb. Estrada da Fonte	Gravítico	Doméstico/comercial	533	4 562	234
ZMC022D07_Urb. Mato Santo Espírito	Gravítico	Doméstico/comercial	943	5 093	293
ZMC023D01_Picota-Bodega	Misto	Doméstico/comercial	35	9 503	66
ZMC031D01_Pedras d'El Rei	Gravítico	Doméstico/comercial	779	9 156	608
ZMC031D02_Campina - Pedras (Adução)	Gravítico	Doméstico/comercial	201	14 888	211
ZMC032D01_Livramento - Belmonte	Gravítico	Doméstico/comercial	481	23 791	468
ZMC032D02_Luz - Amaro Gonçalves	Misto	Doméstico/comercial	1 252	32 607	1 041

(continua)

(continuação)

Área de análise	Tipo de abastecimento	Ocupação	Cientes	Extensão de	Ramais
			(un.)	rede (km)	(un.)
ZMC041D01_Conceição	Gravítico	Doméstico/comercial	1 825	22 107	628
ZMC041D02_Cabanas (VRP)	Gravítico	Doméstico/comercial	3 209	18 399	1 231
ZMC041D03_Pedras da Rainha	Gravítico	Doméstico/comercial	455	4 314	395
ZMC042D01_Cumeada - Carapeto	Pressurizado	Doméstico/comercial	67	6 052	75
ZMC051D01_Cruz do Areal - Perogil	Misto	Doméstico/comercial	247	7 309	183
ZMC052D01_Cruz do Areal - Sinagoga - CMeio	Misto	Doméstico/comercial	76	9 931	71
ZMC061D01_Parque Industrial - Santa Margarida	Misto	Doméstico/comercial	182	15 520	290
ZMC071D01_Santo Estêvão	Misto	Doméstico/comercial	507	27 489	510
ZMC081D01_Malhão	Misto	Doméstico/comercial	172	13 268	165
ZMC091D01_Santa Catarina	Misto	Doméstico/comercial	522	31 389	529
ZMC092D01_Porto Carvalhoso	Misto	Doméstico/comercial	49	7 612	64
ZMC093D01_Bengado	Misto	Doméstico/comercial	27	4 517	37
ZMC101D01_Morenos	Misto	Doméstico/comercial	35	8 724	63
ZMC111D01_Cachopo	Misto	Doméstico/comercial	183	8 066	324
ZMC112D01_Currais	Misto	Doméstico/comercial	21	2 290	32
ZMC121D01_Mealha	Gravítico	Doméstico/comercial	50	1 977	67
ZMC131D01_Feiteira	Pressurizado	Doméstico/comercial	39	1 841	71
ZMC141D01_Corte A. Martins	Gravítico	Doméstico/comercial	19	8 489	35
ZMC 151D01 - Alfarozeira-Faz Fato	Gravítico	Doméstico/comercial	49	14 847	96
ZMC161D01_Carrapateira	Gravítico	Doméstico	22	1 870	44
ZMC171D01_Estorninhos	Gravítico	Doméstico/comercial	12	1 913	26
ZMC181D01_Relvais	Pressurizado	Doméstico	7	835	16

(Dados a 31 de dezembro de 2021)

No Quadro IV, é apresentada a avaliação de cada área de análise (ZMC).

Para efeitos da atual candidatura, são apresentados os indicadores ao ano de referência 2021. Através da consulta deste quadro, selecionaram-se as áreas prioritárias para intervenção. Esta seleção tem em conta os indicadores mais desfavoráveis, ponderados pela sua contribuição para o sistema global.

Quadro IV – Avaliação das áreas de análise

Áreas de análise (ZMC)	ANF/ ZMC %	Peso ANF (ANF zmc/AF) %	Perda reais I/ (ramal.dia)	Perdas reais /ZMC %	Peso Perdas Reais (PR_ZMC/PR global)	Erros de medição/ ZMC %	Falhas Ab >6h/ZMC n.º/(1000 ramais.ano)	Avarias Conduatas n.º/(100 kms.ano)	Avarias Ramais n.º/(1000 ramais.ano)	Nível Setorização km/zmc	Índice Valorização Infraestrutural
ZMC011D01_Cidade MD - Zona Baixa	21	14,32	95,7	18,3	19,93	1,54	6,2	13,0	6,9	15,4	0,15
ZMC011D02_Cidade MD - Zona Alta	18	1,59	110,0	15,26	9,18	1,62	3,4	9,6	3,4	10,4	0,34
ZMC011D03_Cidade MD - Alto do Cano / São Pedro	7	10,45	21,1	3,59	1,05	1,27	2,9	21,8	0,0	9,2	0,41
ZMC011D04_Cidade MD - Adução	16	6,03	91,2	12,92	0,95	1,09	0,0	0,0	0,0	1,6	0,08
ZMC012D01_Quatro Águas - Ilha	19	3,31	333,4	17,32	2,77	1,95	0,0	0,0	0,0	4,0	0,41
ZMC013D01_Santa Luzia	23	0,76	90,7	20,28	11,94	1,70	10,9	51,9	6,5	13,5	0,20
ZMC021D01_Aseca - Boavista	23	1,57	115,9	20,46	2,66	1,35	0,0	0,0	0,0	6,0	0,44
ZMC022D01_Cidade ME - Zona Baixa	23	5,50	98,4	19,69	17,09	1,24	6,6	29,8	4,1	16,8	0,17
ZMC022D02_Cidade ME - Horta do Carmo / Porta Nova	18	1,21	158,2	15,28	16,24	1,57	2,8	5,7	2,8	11,5	0,29
ZMC022D03_Capelinha - Fonte Salgada	42	8,16	144,9	40,09	2,74	1,97	0,0	0,0	0,0	13,9	0,42
ZMC022D04_Cidade ME - EN125 / Mato S- Espírito	36	10,64	253,1	33,08	10,00	1,28	7,2	0,0	10,9	13,5	0,36
ZMC022D05_Quinta da Pegada	12	0,48	50,3	8,82	2,41	1,89	6,0	0,0	9,0	5,2	0,40
ZMC022D06_Urb. Estrada da Fonte	11	2,38	44,0	7,49	1,47	1,16	0,0	0,0	0,0	4,6	0,37
ZMC022D07_Urb. Mato Santo Espírito	12	2,94	73,6	8,57	3,09	1,15	0,0	0,0	0,0	5,1	0,48
ZMC023D01_Picota-Bodega	46	2,15	16,3	44,83	0,15	1,30	0,0	0,0	0,0	9,5	1,00
ZMC031D01_Pedras d'El Rei	7	3,88	3,9	2,51	0,34	1,24	1,6	10,9	3,3	9,2	0,01
ZMC031D02_Campina - Pedras (Adução)	21	0,02	52,8	17,80	1,60	1,30	4,7	0,0	4,7	14,9	0,14
ZMC032D01_Livramento - Belmonte	24	1,53	71,7	20,76	4,80	1,68	2,1	0,0	2,1	23,8	0,28
ZMC032D02_Luz - Amaro Gonçalves	17	0,87	49,0	14,32	7,30	1,33	4,8	9,2	3,8	32,6	0,20
ZMC041D01_Conceição	6	2,16	17,7	2,63	1,59	1,32	4,8	9,0	6,4	22,1	0,51
ZMC041D02_Cabanas (VRP)	19	5,14	98,0	16,57	17,27	1,85	13,0	59,8	8,1	18,4	0,37
ZMC041D03_Pedras da Rainha	23	6,93	29,2	18,83	1,65	1,05	0,0	0,0	0,0	4,3	0,01
ZMC042D01_Cumeada - Carapeto	27	10,14	157,6	24,99	1,69	1,02	0,0	0,0	0,0	6,1	0,38
ZMC051D01_Cruz do Areal - Perogil	10	0,83	53,4	6,97	1,40	1,98	5,5	13,7	10,9	7,3	0,29
ZMC052D01_Cruz do Areal - Sinagoga - CMeio	10	0,60	25,7	7,00	0,26	1,01	14,1	10,1	0,0	9,9	0,42
ZMC061D01_Parque Industrial - Santa Margarida	9	2,21	29,2	6,92	1,21	1,19	6,9	5,4	3,4	15,5	0,58
ZMC071D01_Santo Estêvão	11	0,41	25,5	7,69	1,86	1,12	7,8	14,6	5,9	27,5	0,34
ZMC081D01_Malhão	9	1,94	22,8	6,22	0,54	1,11	0,0	7,5	0,0	13,3	0,51
ZMC091D01_Santa Catarina	3	2,63	0,9	0,33	0,07	1,30	9,5	15,9	1,9	31,4	0,40
ZMC092D01_Porto Carvalhoso	14	0,95	17,9	10,29	0,16	1,11	11,3	26,3	15,6	7,6	0,69
ZMC093D01_Bengado	39	2,53	94,3	34,85	0,50	1,30	0,0	0,0	0,0	4,5	0,63
ZMC101D01_Morenos	11	0,17	9,3	6,23	0,08	1,30	0,0	22,9	0,0	8,7	0,85
ZMC111D01_Cachopo	21	0,11	21,1	18,12	0,98	1,66	3,1	0,0	3,1	8,1	0,55
ZMC112D01_Currais	14	0,15	7,2	7,87	0,03	1,77	0,0	43,7	0,0	2,3	0,80
ZMC121D01_Mealha	17	0,52	7,1	11,33	0,07	1,61	0,0	0,0	14,9	2,0	0,70
ZMC131D01_Feiteira	37	0,04	24,3	28,60	0,25	1,77	28,2	0,0	28,2	1,8	0,69
ZMC141D01_Corte A. Martins	53	0,06	151,1	40,28	0,76	1,69	0,0	0,0	0,0	8,5	0,95
ZMC 151D01 - Alfarrobeira faz-Fato	15	0,07	18,8	11,13	0,26	1,97	0,0	0,0	10,4	14,8	0,81
ZMC161D01_Carrapateira	22	0,11	10,7	15,19	0,07	1,32	0,0	106,9	0,0	1,9	0,58
ZMC171D01_Estominhos	8	0,24	1,5	1,19	0,01	1,42	0,0	52,3	0,0	1,9	0,70
ZMC181D01_Relvais	59	0,04	52,0	55,73	0,12	1,57	0,0	0,0	0,0	0,8	0,82

Valores de referência:

- Qualidade de serviço boa [●]
- Qualidade de serviço mediana [●]
- Qualidade de serviço insatisfatória [●]

No quadro seguinte são atribuídas prioridades a cada uma das áreas de análise, através dos principais indicadores de água.

Quadro V – Avaliação das áreas de análise

Áreas de análise (ZMC)	Perda reais I/ (ramal.dia)	Perdas reais /ZMC %	Peso Perdas Reais (PR_ZMC/PR global)	Falhas Ab >6h/ZMC n.º/(1000 ramais.ano)	Avarias Condutas n.º/(100 kms.ano)	Avarias Ramais n.º/(1000 ramais.ano)	Nível Setorização km/zmc	Índice Valorização Infraestrutural	Prioridade
ZMC011D01_Cidade MD - Zona Baixa	95,7	18,3	19,93	6,2	13,0	6,9	15,4	0,15	Elevada
ZMC011D02_Cidade MD - Zona Alta	110,0	15,26	9,18	8,4	9,6	3,4	10,4	0,34	Baixa
ZMC011D03_Cidade MD - Alto do Cano / São Pedro	21,1	3,59	1,05	2,9	21,8	0,0	9,2	0,41	Média
ZMC011D04_Cidade MD - Adução	91,2	12,92	0,95	0,0	0,0	0,0	1,6	0,08	Baixa
ZMC012D01_Quatro Águas - Ilha	333,4	17,32	2,77	0,0	0,0	0,0	4,0	0,41	Média
ZMC013D01_Santa Luzia	90,7	20,28	11,94	10,9	51,9	6,5	13,5	0,20	Média
ZMC021D01_Assecas - Boavista	115,9	20,46	2,66	0,0	0,0	0,0	6,0	0,44	Baixa
ZMC022D01_Cidade ME - Zona Baixa	98,4	19,69	17,09	6,6	29,8	4,1	16,8	0,17	Elevada
ZMC022D02_Cidade ME - Horta do Carmo / Porta Nova	158,2	15,28	16,24	2,8	8,7	2,8	11,5	0,29	Média
ZMC022D03_Capelinha - Fonte Salgada	144,9	40,09	2,74	0,0	0,0	0,0	13,9	0,42	Baixa
ZMC022D04_Cidade ME - EN125 / Mato S- Espírito	253,1	33,08	10,00	7,2	0,0	10,9	13,5	0,36	Média
ZMC022D05_Quinta da Pegada	50,3	8,82	2,41	6,0	0,0	0,0	5,2	0,40	Baixa
ZMC022D06_Urb. Estrada da Fonte	44,0	7,49	1,47	0,0	0,0	0,0	4,6	0,37	Baixa
ZMC022D07_Urb. Mato Santo Espírito	73,6	8,57	3,09	0,0	0,0	0,0	5,1	0,48	Média
ZMC023D01_Picota-Bodega	16,3	44,83	0,15	0,0	0,0	0,0	9,5	1,00	Baixa
ZMC031D01_Pedras d'El Rei	3,9	2,51	0,34	1,6	10,9	3,3	9,2	0,01	Baixa
ZMC031D02_Campina - Pedras (Adução)	52,8	17,80	1,60	4,7	0,0	4,7	14,9	0,14	Média
ZMC032D01_Livramento - Belmonte	71,7	20,76	4,80	2,1	0,0	2,1	23,8	0,28	Média
ZMC032D02_Luz - Amaro Gonçalves	49,0	14,32	7,30	4,8	9,2	3,8	32,6	0,20	Média
ZMC041D01_Conceição	17,7	2,63	1,59	4,8	9,0	6,4	22,1	0,51	Média
ZMC041D02_Cabanas (VRP)	98,0	16,57	17,27	13,0	59,8	8,1	18,4	0,37	Elevada
ZMC041D03_Pedras da Rainha	29,2	18,83	1,65	0,0	0,0	0,0	4,3	0,01	Média
ZMC042D01_Cumeada - Carapeto	157,6	24,99	1,69	0,0	0,0	0,0	6,1	0,38	Média
ZMC051D01_Cruz do Areal - Perogil	53,4	6,97	1,40	5,5	13,7	10,9	7,3	0,29	Média
ZMC052D01_Cruz do Areal - Sinagoga - CMeio	25,7	7,00	0,26	14,1	10,1	0,0	9,9	0,42	Média
ZMC061D01_Parque Industrial - Santa Margarida	29,2	6,92	1,21	6,9	6,4	3,4	15,5	0,58	Média
ZMC071D01_Santo Estêvão	25,5	7,69	1,86	7,8	14,6	5,9	27,5	0,34	Média
ZMC081D01_Malhão	22,8	6,22	0,54	0,0	7,5	0,0	13,3	0,51	Baixa
ZMC091D01_Santa Catarina	0,9	0,33	0,07	9,5	15,9	1,9	31,4	0,40	Baixa
ZMC092D01_Porto Carvalhoso	17,9	10,29	0,16	31,3	26,3	15,6	7,6	0,69	Baixa
ZMC093D01_Bengado	94,3	34,85	0,50	0,0	0,0	0,0	4,5	0,63	Baixa
ZMC101D01_Morenos	9,3	6,23	0,08	0,0	22,9	0,0	8,7	0,85	Baixa
ZMC111D01_Cachopo	21,1	18,12	0,98	3,1	0,0	3,1	8,1	0,55	Baixa
ZMC112D01_Currais	7,2	7,87	0,03	0,0	43,7	0,0	2,3	0,80	Baixa
ZMC121D01_Mealha	7,1	11,33	0,07	0,0	0,0	14,9	2,0	0,70	Baixa
ZMC131D01_Feiteira	24,3	28,60	0,25	28,2	0,0	28,2	1,8	0,69	Baixa
ZMC141D01_Corte A. Martins	151,1	40,28	0,76	0,0	0,0	0,0	8,5	0,95	Baixa
ZMC151D01_Alfarrobeira faz-Fato	18,8	11,13	0,26	0,0	0,0	10,4	14,8	0,81	Baixa
ZMC161D01_Carrapateira	10,7	15,19	0,07	0,0	106,9	0,0	1,9	0,58	Baixa
ZMC171D01_Estorninhos	1,5	1,19	0,01	0,0	52,3	0,0	1,9	0,70	Baixa
ZMC181D01_Relvais	52,0	55,73	0,12	0,0	0,0	0,0	0,8	0,82	Baixa

Da análise deste quadro resulta a identificação de três zonas com prioridade máxima de intervenção, nomeadamente: ZMC011D01- Cidade MD - Zona Baixa, ZMC022D01-Cidade ME - Zona Baixa, e ZMC041D02-Cabanas (VRP) e dezasseis zonas com prioridade média, sendo as restantes de prioridade de baixa de intervenção.

Na ZMC011D01-Cidade MD - Zona Baixa, identificada com prioridade máxima, é responsável por 19,9% das perdas reais da totalidade do sistema de água de Tavira. Esta ZMC tem uma porção de rede em fibrocimento (cerca de 73% da extensão da ZMC), com histórico de elevados índices de roturas em rede e ramais (entre 2019 e 2022: 97 roturas em condutas e em ramais, com implicação na interrupção de fornecimento de água em 72 horas). Histórico de 2021: 3 roturas em condutas e 19 em ramais e de 2022 – 2 roturas em condutas e 21 em ramais. As roturas encontram-se georreferenciadas (consultar Anexo 8)

Tal como já referenciado na candidatura ao aviso anterior, procedeu-se à elaboração do projeto de execução para a reabilitação da rede da ZMC011D01, que prevê a remodelação da totalidade dos 11 km de rede em fibrocimento, que aos preços atuais implicam um investimento de cerca de 5 milhões de €. Tendo em conta a verba total disponível para o aviso N.º3/C09- i01/2023, decidiu-se reduzir a extensão de rede a reabilitar de 11 km para 7 km (64% do total), resultando num investimento a candidatar de 3,7 milhões de euros. Tanto a porção de rede selecionada, (vamos designá-la de zona A), para submissão à presente candidatura, como a porção da rede (Zona B), que fica excluída desta candidatura, estão dotadas de instrumentos de medição e controlo. (consultar anexo). Existe a expectativa de realizar a obra nesta 2ª zona, assim que existam verbas disponíveis em futuros Fundos, onde se enquadrem este tipo de investimentos.

A **Zona A da ZMC011D01**, é responsável por 15,6% pelas Perdas Reais da totalidade do sistema de água de Tavira e prevê-se que, com a remodelação desta rede, se reduza em 12,4 %. ¹a Perda Real global.

Na **Zona A da ZMC011D01**, ocorreram 76% das roturas (16 em 2022) da ZMC011D01.

¹ Resultado da (Perda Real ZMC- Perda Base) /Perda Real Global, em que Perda Base foi calculada através da equação determinada em Report F, UK Water industry (1994). O valor de Perda Base para a Zona A da ZMC é de 921 l/h = 8.120 m³/ano – Anexo 4.

Em resumo, no Quadro VII são discriminados os principais problemas identificados ao nível do sistema global no PGPE (em 2018) e evolução até 2023.

Quadro VII – Problemas identificados no sistema global

Âmbito	Descrição sumária (2018)	Situação em (2021) – PRR 1º aviso	Situação atual (2023) – PRR 3º aviso
Sistema físico	Zonas com condutas antigas, com risco de ruturas	Mantém-se Prevê-se através desta candidatura remodelar 1 das 3 Zonas com maiores problemas Das outras 2 zonas identificadas, uma está a ser intervencionada pela CM Tavira e a 3ª já com estudo prévio e previsão elaboração o Projeto de Execução em 2022	Mantém-se Prevê-se através desta candidatura remodelar a última zona das 3 zonas com maiores problemas. Das outras duas zonas identificadas, uma foi intervencionada pela CMT (30%) e a outra zona foi iniciada em agosto de 2023.
Dados e informação	Zonas de medição de caudal com elevadas dimensões	Evoluiu de 26 ZMC para 40. A ZMC maior em 2018 tinha 70 km, atualmente a ZMC maior tem 31,3 km. Ainda com potencial de melhoria.	Evoluiu de 40 ZMC para 42 (2023). 1 ZMC nova (nova zona abastecimento) e 1 ZMC antiga dividida em 2.
	Falta de registos de medição de caudal à entrada e à saída de reservatórios	Ainda faltam instalar 13 caudalímetros	Concluído
	Erros sistemáticos leituras macromedidores	Estão a ser substituídos gradualmente os equipamentos identificados	Estão a ser substituídos gradualmente os equipamentos identificados
Técnico e tecnológico (continua)	Base de dados contadores sem atribuição de modelo e lacunas ou imprecisões de Q3, DN e idade	BD de contadores totalmente atualizado	BD de contadores totalmente atualizado
	Inexistência de medição adequada de caudais noturnos em várias ZMCs	Os caudais noturnos das 40 ZMC, são analisados em ferramenta de gestão de caudais	Os caudais noturnos de todas as atuais 42 ZMC, são analisados em ferramenta de gestão de caudais
	56% macromedidores não cumprem os critérios de dimensionamento para os caudais atuais	Foram substituídos 56 macromedidores, faltam 60.	Foram substituídos 91 macromedidores, faltam 25 + 4 (novas situações identificadas).
	50% contadores de grandes clientes, com vida útil ultrapassada	Contadores dos grandes clientes substituídos	Contadores dos grandes clientes substituídos

(continuação)

Âmbito	Descrição sumária (2018)	Situação em (2021) – PRR 1º aviso	Situação atual (2023) – PRR 3º aviso
Técnico e tecnológico (continuação)	12% parque de contadores encontra-se sub ou sobredimensionados	Todas as situações identificadas foram analisadas com recurso a análise de histograma de consumos e substituídos com dimensionamento adequado	Todas as situações identificadas foram analisadas com recurso a análise de histograma de consumos e substituídos com dimensionamento adequado
	Impossibilidade de renovação de equipamentos Macraut (telegestão), tendo de se recorrer a outras tecnologias	Equipamentos Macraut totalmente substituídos	Equipamentos Macraut totalmente substituídos
	Inexistência de ferramenta de gestão de caudais, que integre os vários sistemas de recolha de dados de caudais e pressões	Ferramenta de gestão de caudais adquirida e implementada	Ferramenta de gestão de caudais adquirida e implementada
	Inexistência de ferramenta de gestão de contadores	Ferramenta de gestão de caudais (Flowise) adquirida e implementada, inclui balanço de grandes clientes e espaços verdes (consumos noturnos)	Ferramenta de gestão de caudais (Flowise) adquirida e implementada, inclui balanço de grandes clientes e espaços verdes (consumos noturnos)
Recursos Humanos	Equipas necessitam de redimensionamento para adequado funcionamento	As equipas foram redimensionadas e ajustadas	As equipas foram redimensionadas e ajustadas, sendo ainda necessário uma equipa a 100% para a pesquisa ativa de fugas
Estrutura Organizacional	Necessidade de melhoria na interligação entre setores, nomeadamente na circulação de informação e seu tratamento adequado	Verifica-se melhor fluidez de informação, mas ainda com oportunidade de melhoria	Verifica-se melhor fluidez de informação, mas ainda com oportunidade de melhoria

4 – PERDAS DE ÁGUA

O Quadro IX é composto pelas várias componentes do balanço hídrico, da Tavraverde. Verifica-se que a percentagem de água não faturada (ANF) apresenta bons resultados, segundo a classificação da ERSAR, para a qualidade de serviço para este indicador.

Ainda dentro da componente ANF, verificam-se importantes volumes no valor de 254 916 m³/ano em perdas reais, e 77 635 m³/ano em perdas aparentes, onde consequentemente existe um potencial razoável de melhoria.

Quadro IX – Balanço hídrico (2021)

		m ³ /ano (%)
Água entrada no sistema 2 430 317 100,0%	Consumo autorizado faturado 2 087 150 85,9%	Água faturada 2 087 150 85,9%
	Consumo autorizado não faturado 10 616 0,4%	Água não faturada 343 167 14,1%
	Perdas aparentes 77 635 3,2%	
	Perdas reais 254 916 10,5%	

5 – CONCLUSÕES E IDENTIFICAÇÃO DE MEDIDAS

5.1 – CONCLUSÕES GERAIS

Da análise do BH, verifica-se que a Tavraverde já apresenta bons níveis de ANF, havendo de qualquer forma uma potencial melhoria ao nível das perdas reais (e aparentes), que ao reduzirem se traduzem em melhor qualidade do serviço e sustentabilidade ambiental.

A elaboração e implementação do Plano de Perdas da Tavraverde, permitiu reforçar que o combate às perdas de água não é compatível com intervenções avulsas, mas sim através de um leque extenso de procedimentos e atividades, que têm de ser geridos de uma forma integrada.

Da ótica da redução de perdas de água, só tem sentido remodelar rede, (tendo em conta a dimensão dos valores de investimento para esse fim), onde esta está efetivamente com situações frequentes de roturas e consequentemente a contribuir, para o agravamento das perdas reais. As redes em pior estado, não são necessariamente as redes mais antigas. Para a seleção dos troços de rede com mais problemas é muito importante haver um bom histórico de roturas, preferencialmente georreferenciadas, e assentes num cadastro de rede correto e atualizado. Através do seccionamento da rede (ZMCs) e cálculo dos indicadores adequados para cada uma das zonas, consegue-se priorizar, de uma forma sustentada, as áreas a intervir.

A criação de ZMCs, por si só, não reduzem perdas de água. Os dados gerados pelas ZMCs, tem que ser recolhidos, monitorizados, analisados e posteriormente proceder-se em conformidade.

Para este ponto, é necessário haver alocados a esta gestão RH especializados e meios tecnológicos adequados. A gestão das ZMCs geram muitos dados e o suporte a ferramentas dedicadas torna-se inevitável, em particular quando já existe um nº considerável de ZMCs. Dos dados obtidos das ZMC, podem ser efetuadas várias análises de mais pormenor, através do cálculo de indicadores que nos permitem avaliar, por zona, a performance ao nível ambiental, qualidade de serviço, sustentabilidade económica e infraestrutural, etc. Não menos importantes, a monitorização de cada ZMC, permite, através da análise diária dos caudais noturnos, detetar de um dia para o outro, situações de novas roturas. Como é óbvio a deteção de roturas, per si, não resolve a rotura. O passo seguinte terá de passar pela pesquisa ativa de fugas, com recurso a step-tests (quando necessário), a utilização de geófonos e correladores acústicos, etc, e para proceder a estas atividades, mais uma vez, são necessários RH especializados e meios tecnológicos adequados.

A informação gerada pelo Sistema de Clientes também deve ser cruzada com os dados gerados pela monitorização das ZMCs, desta forma consegue-se por exemplo produzir BH por setor. É por isso também muito importante, ter-se uma adequada e atualizada base de dados desse sistema de gestão e existirem ferramentas de interface com os outros softwares de gestão que agilizam a análise dos dados.

Verifica-se que a execução do Plano de Perdas, (ainda em curso), que entre outras, considera todas as atividades descritas nos parágrafos anteriores, trouxe melhorias significativas ao nível de procedimentos e de melhoria do layout de vários sistemas de abastecimento, o que tem permitido uma intervenção mais atempada e uma gestão mais robusta, uma vez que é sustentada em sistemas mais redundantes, em termos de alternativas de abastecimento, em dados mais fiáveis e na disponibilidade dessa informação de uma forma mais rápida e inteligente, que permite à empresa atuar mais rapidamente em áreas prioritárias, com uma alocação de recursos melhor direcionada.

Na prossecução do objetivo da Tavraverde na, ainda possível, Redução de Perdas de Água, através do atual diagnóstico, que já foi efetuado sobre o detalhe mais afinado de 41 ZMCs de dimensão mais reduzida, e das atividades de gestão corrente, foram identificadas 3 áreas para intervenção de prioridade máxima.

As 3 zonas de prioridade de intervenção máxima, são as três mais importantes ZMCs, em nº de ramais e Perdas Reais.

A ZMC Cabanas (VRP), foi, em 2022/2023 intervencionada pela CM Tavira, inserida em obras de requalificação de arruamentos dessa área.

A intervenção na ZMC022D01- Cidade ME - Zona Baixa, foi iniciada em setembro 2023, após aprovação da candidatura ao aviso Nº1/C09- i01/2021, inserido na Medida SM1 - Reduzir Perdas de Água no Sector Urbano previstos no Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve.

E, finalmente, previa-se a remodelação da ZMC011D01 - Cidade MD - Zona Baixa, já com Projeto de Execução e com maturidade para submissão à presente candidatura). Tendo em conta as verbas totais disponíveis para o aviso, em curso, (aviso Nº3/C09- i01/2023 – SM1) optou-se por candidatar apenas 1 parte (Zona A), que sendo aceite, se prevê que seja executada de 2024 até ao final de 2025. Para a parte remanescente, temos a expectativa de submeter a fundos próximos disponíveis para o efeito.

Assim na preparação da candidatura ao atual AVISO da AMAL, o estudo de viabilidade económica foi revisto de forma a absorver o investimento na reabilitação da rede de fibrocimento da ZMC011D01, e aproveitou-se para ajustar os tempos de obra prevista para a ZMC candidatada no 1º aviso do PRR-SM1 e a inclusão do investimento efetuado este ano (2023) nas caixas de caudalímetros para melhoria de monitorização das ZMC (que o modelo-económico anterior considerava financiamento a 100% pelo PRR e que na realidade foi de 53% no POSEUR).

O estudo económico, como parte do Plano de Perdas foi efetuado com a totalidade do investimento previsto no projeto de execução para a ZMC011D01.

No entanto, para verificação do impacto do investimento na **Zona A da ZMC11D01**, que é o que se está a candidatar ao presente aviso, foi elaborado um 2º estudo económico, cujos indicadores se apresentam no ponto 6.1.

5.2 – JUSTIFICAÇÃO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTAS

Decorrente desta análise, a intervenção que se propõe concretizar na operação MEDIDA – SM1- Reduzir Perdas de Água no Sector Urbano - “Intervenções para Controle de Perdas de Água 2024/2026 – Margem Direita” corresponde à substituição de condutas na **Zona A da ZMC011D01** – Cidade MD-Zona Baixa.

Este setor de medição caudal – Zona A - está integrado na ZMC011D01 – Cidade MD-Zona Baixa que pertence ao Subsistema SAA01 – Tavira, sendo constituído por 7,5 km de condutas (fibrocimento e outros materiais) que abrangem cerca de 1.241 clientes.

As perdas reais de água, registadas nesta zona de medição de caudal correspondem a, aproximadamente, 15,6 % do volume de perdas reais totais do Concelho de Tavira.

Propõe-se a substituição de cerca de 6,7 km, que representa, aproximadamente 44% da extensão da ZMC011D01 – Cidade MD -Zona Baixa, o que corresponde a 76% da totalidade de rede em fibrocimento da ZMC. Estima-se que se reduza a Perda Real em cerca de 31.705 m³/ano.

As condutas a substituir localizam-se na zona mais antiga desta zona da cidade e são na sua totalidade constituídas por tubagens de fibrocimento, já com elevado tempo de vida útil (IVI=0).

As novas condutas serão em PVC, PN10, equipadas com todos os dispositivos de manobra necessários, garantindo a diminuição de perdas de água por ocorrência de roturas ou por deficiência nas ligações.

6 – ASPECTOS ECONÓMICOS E FINANCEIROS

6.1 – DEMONSTRAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO INVESTIMENTO

O investimento previsto permitirá seguramente aumentar o ritmo de diminuição das perdas de água no sistema de abastecimento de Tavira e melhorar a eficiência de gestão da entidade gestora.

Prevê-se que com a implementação da medida candidatada, as perdas reais, que em 2021 se situavam nos 254 916 m3 diminuíam para 223 211 m3 em 2026, através de uma redução 31 705 m3.

Na preparação da candidatura ao atual AVISO da AMAL, o estudo de viabilidade económica do PGPE foi revisto de forma a absorver o investimento na reabilitação da rede de fibrocimento da ZMC011D01, e aproveitou-se para ajustar os tempos de obra prevista para a ZMC candidatada no 1º aviso do PRR-SM1 e a inclusão do investimento efetuado este ano (2023) nas caixas de caudalímetros para melhoria de monitorização das ZMC (que o modelo-económico anterior considerava financiamento a 100% pelo PRR e que na realidade foi de 53% no POSEUR).

O estudo económico, que integra o, agora atualizado, Plano de Perdas, foi efetuado com a totalidade do investimento previsto no projeto de execução para a ZMC011D01.

No entanto, para verificação do impacto do investimento na **Zona A, da ZMC11D01**, que é o que se está a candidatar ao presente aviso, foi elaborado um 2º estudo económico, cujos indicadores se apresentam no quadro seguinte.

Foram também simuladas as situações de não se reabilitar a ZMC011D01, reabilitar, com recurso a financiamento próprio, reabilitação apenas da Zona A e a reabilitação integral da ZMC011D01.

Quadro Comparativo ZMC011D01	Perda Real ZMC011D01	Redução Perda Real m3	Investimento	Redução anual pagamentos água à ADA €	Redução anual Roturas na rede nº	Redução Roturas na rede €/ano	VAL 10 anos PGPE taxa 4% (PGPE)	Payback PGPE anos	Diferença VAL vs não reabilitar VAL 10 anos
Reabilitar apenas Zona A, Financiamento 100% Fundo Comunitário	19 095	31 705	3 741 320,70 €	15 072,9 €	16	4 480 €	837 897 €	8 anos	32 317 €
Não Reabilitar	50 800	0	- €	- €	0	0	805 580 €	8 anos	- €
Reabilitar integralmente, Financiamento 100% Fundo Comunitário	11 749	39 051	5 004 901,60 €	18 565,2 €	23	6 440 €	842 512 €	8 anos	36 932 €
Reabilitar integralmente, Financiamento próprio	11 749	39 051	5 004 901,60 €	18 565,2 €	23	6 440 €	- 3 143 529 €	>20 anos	- 3 949 109 €
Reabilitar apenas Zona A Financiamento próprio	19 095	31 705	3 741 320,70 €	15 072,9 €	16	4 480 €	- 2 210 085 €	20 anos	- 3 015 665 €

Como se pode verificar, a reabilitação de **Zona A, da ZMC011D01**, com recurso a comparticipação comunitária em 100%, tem um impacto positivo do VAL (10 anos), de 32,3 m€.

Para a reabilitação da ZMC011D01, com fundos comunitários, o impacto é de 36,9 m€

A reabilitação com fundos próprios tem um efeito negativo superior a 3 M€, para ambas as situações com financiamento próprio.

6.2 – DESCRIÇÃO DO MODELO DE GESTÃO A ADOPTAR

Os investimentos eventualmente não elegíveis nesta candidatura e os custos de exploração serão suportados pelo orçamento da Tavraverde.

O Plano de Gestão de Perdas de Água, que é incluído na Candidatura, no Anexo 2, explicita a forma de gestão operacional e financeira das infraestruturas.

7 – PLANO DE COMUNICAÇÃO

Apresenta-se, no Anexo 8, o Plano de Comunicação.